

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
질산나트륨	7631-99-4	KE-31545	1498	231-554-3

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	질산나트륨
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	자료없음
주소	자료없음
긴급전화번호	자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	산화성 고체 : 구분3 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
---------------	--------------------------------------

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	



신호어	경고
유해·위험문구	H272 화재를 강렬하게 함:산화제 H319 눈에 심한 자극을 일으킴
예방조치문구	
예방	P210 열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.금연 P220 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오. P264 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.
대응	P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P370+P378 화재 시:불을 끄기 위해...을(를)사용하십시오.
저장	자료없음
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	질산나트륨
이명(관용명)	
CAS번호	7631-99-4
함유량	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오.
--------------	--

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 오염된 옷은 건조시 화재 위험이 있음
다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음 열이나 오염으로 폭발할 수 있음 일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음 증기, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 화재를 강렬하게 함:산화제 화재시 연소를 가속화함
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오

6. 누출사고시 대처방법	
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	가연성 물질과 누출물을 멀리하시오 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오. 얽질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 누출물은 오염을 유발할 수 있음
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 소량 액체 누출시 질석이나 모래 같은 비가연성 물질을 이용하여 흡수한 뒤 용기에 수거하시오

다. 정화 또는 제거 방법	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오. 수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 툼밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.
----------------	--

7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령	공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 정화원에 폭로하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방 조치를 따르시오. 취급 후에는...을(를) 철저히 씻으시오. 폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 안전한 저장방법	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 정화원으로부터 멀리하시오. 금연 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재) 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하시오 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성	
가. 외관	
성상	고체 (사방육면체 결정, 분말)
색상	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	5.5 (농도 50 g/l, at 20 °C)
마. 녹는점/어는점	308 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	380 °C (분해)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	(불연성)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -

카. 증기압	0.0000000000000000105 mmHg (25℃ 추정치)
타. 용해도	2.8 g/100ml (25℃, wt%)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.26
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	(불연성)
더. 분해온도	380 ℃ (끓으면서 분해)
러. 점도	2.85 cP (590K)
머. 분자량	85

10. 안전성 및 반응성	
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	화재를 강렬하게 함:산화제 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음 화재시 연소를 가속화함 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 증기, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함 열이나 오염으로 폭발할 수 있음 건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오.금연 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하시오. 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등) 연료 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
나. 피해야 할 조건	
다. 피해야 할 물질	
라. 분해시 생성되는 유해물질	

11. 독성에 관한 정보	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	자료없음
경피	LD50 > 5000 mg/kg Rat (사망없음. 유사물질: CAS NO.7757-79-1, OECD Guideline 402, GLP)
흡입	미스트 LC50> 5 mg/l 4 hr Rat (OECD Guideline 436)
피부부식성 또는 자극성	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 자극성이 발견됨. 붉은기는 7일 이내로 완전히 회복. 결막부종은 72시간 이내로 완전히 회복. (결막지수: 2(붉은기) / 1(결막부종, discharge)) ((OECD Guideline 405, GLP)
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	마우스(암)을 이용한 국소 림프절시험(LLNA)결과 과민성이 발견되지 않음 (OECD Guideline 429, GLP)
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
환경부	자료없음

NITE	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	랫드(암/수)를 이용한 생식독성 시험결과 아무런 영향이 없음. NOAEL>= 1 500 mg/kg bw/day (actual dose received) (유사물질: CAS NO.7757-79-1, OECD Guideline 422, GLP) 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 아무런 영향이 없음. NOAEL>= 1 500 mg/kg bw/day (유사물질: CAS NO.7757-79-1, OECD 422,)
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 1354 mg/l 96 hr 기타(Topeka shiner(Notropis topeka), ASTM E729-26 (1997)) ※출처 : EHCA
갑각류	EC50 8609 mg/l 24 hr Daphnia magna(OECD Guideline 202) ※출처 : ECHA
조류	ErC50 >700 mg/l 10 day 기타(several benthic diatoms, 유사물질: CAS NO.7757-79-1) ※출처 : EHCA
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	자료없음
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	○수생환경유해성(만성) “:(어류) ? Fathead minnow NOEC ? : 58 ? ? mg/L(30DAYS) American Society for Testing Materials. 1997. Standard guide for conducting early life-stage toxicity tests with fishes. E 1241-92. In Annual Book of ASTM Standards, Vol 11.05. West Conshohocken, PA, pp 550-577. ,ECHA(갑각류) Macrobracherim rosenbergii EC50 : 971mg/L(3WEEK) ,ECHA(조류) several benthic diatoms NOEC ? : 1 700mg/L() ,ECHA“:“분류되지않음 (자료없음)" ※출처 : ECHA

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	자료없음
나. 폐기시 주의사항	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1498
나. 적정선적명	질산 나트륨(SODIUM NITRATE)
다. 운송에서의 위험성 등급	5.1
라. 용기등급	III
마. 해양오염물질	비해당
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-Q

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	사고대비물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	1류 질산염류 300kg
마. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음

국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	기존화학물질

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	
HSDB(성상)	
ICSC(색상)	
HSDB(나. 냄새)	
GESTIS(라. pH)	
HSDB(마. 녹는점/어는점)	
HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)	
ICSC(자. 인화성(고체, 기체))	
HSDB(타. 용해도)	
HSDB(하. 비중)	
ICSC(너. 자연발화온도)	
HSDB(더. 분해온도)	
HSDB(러. 점도)	
HSDB(머. 분자량)	
ECHA(경피)	
산업안전보건연구원 GLP 독성 시험, 2018(흡입)	
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)	
0(호흡기과민성)	
ECHA(피부과민성)	
ECHA(생식독성)	
EHCA(어류)	
ECHA(갑각류)	
EHCA(조류)	
ECHA(마. 기타 유해 영향)	
나. 최초작성일	2016-04-30
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	회
최종 개정일자	2025-08-08
라. 기타	
자료없음	

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
 - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
 - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.